

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Мета роботи: ознайомлення з будовою та принципом роботи аналого-цифрових перетворювачів та їх статичних характеристик. Придбання навичок побудови електронних схем з використанням АЦП та дослідженню їх параметрів.

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) (англ. Analog-to-digital converter, ADC) — пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу. Вхідною величиною АЦП може бути будь-яка фізична величина - напруга, струм, опір, ємність, частота проходження імпульсів, кут повороту вала і т.п. Однак, для визначеності, в подальшому під АЦП ми будемо розуміти виключно перетворювачі напруга-код.

Поняття аналого-цифрового перетворення тісно пов'язане з поняттям вимірювання. Під вимірюванням розуміється процес порівняння вимірюваної величини з певним еталоном, при аналого-цифровому перетворенні відбувається порівняння вхідної величини з деякою опорної величиною (як правило, з опорною напругою). Таким чином, аналого-цифрове перетворення може розглядатися як вимір значення вхідного сигналу, і до нього застосовні всі поняття метрології, що пов'язанні із похибкою вимірювання.

Типи АЦП

Існує безліч типів АЦП, але усі вони є варіацією наступних типів:

- АЦП паралельного перетворення (прямого перетворення, flash ADC)
- АЦП послідовного наближення (SAR ADC)
- дельта-сигма АЦП (АЦП з балансуванням заряду)

Існують також і інші типи АЦП, в тому числі конвеєрні і комбіновані типи, що складаються з декількох АЦП з (в загальному випадку) різною архітектурою. Однак наведені вище архітектури АЦП є найбільш показовими в силу того, що

кожна архітектура займає певну нішу в загальному діапазоні швидкість-розрядність.

Найбільшим швидкодією і найнижчою розрядністю мають АЦП прямого (паралельного) перетворення. Наприклад, АЦП паралельного перетворення TLC5540 фірми Texas Instruments має швидкодією 40MSPS при розрядності всього 8 біт. АЦП даного типу можуть мати швидкість перетворення до 1 GSPS. Тут можна відзначити, що ще більшу швидкодію мають конвеєрні АЦП (pipelined ADC), проте вони є комбінацією декількох АЦП з меншим швидкодією і їх розгляд виходить за рамки даної статті.

Середню нішу в ряду розрядність-швидкість займають АЦП послідовного наближення. Типовими значеннями є розрядність 12-18 біт при частоті перетворення 100KSPS-1MSPS.

Найбільшою точності досягають сигма-дельта АЦП, що мають розрядність до 24 біт включно і швидкість від одиниць SPS до одиниць KSPS.

Ще одним типом АЦП, який знаходив застосування в недавньому минулому, є інтегруючий АЦП. Інтегрують АЦП в даний час практично повністю витіснені іншими типами АЦП, але можуть зустрітися в старих вимірювальних приладах.

АЦП прямого перетворення

АЦП прямого перетворення (рис.5.9) набули широкого поширення в 1960-1970 роках, і стали проводитися у вигляді інтегральних схем в 1980-х. Вони часто використовуються в складі «конвеєрних» АЦП (в даній статті не розглядаються), і мають розрядність 6-8 біт при швидкості до 1 GSPS.

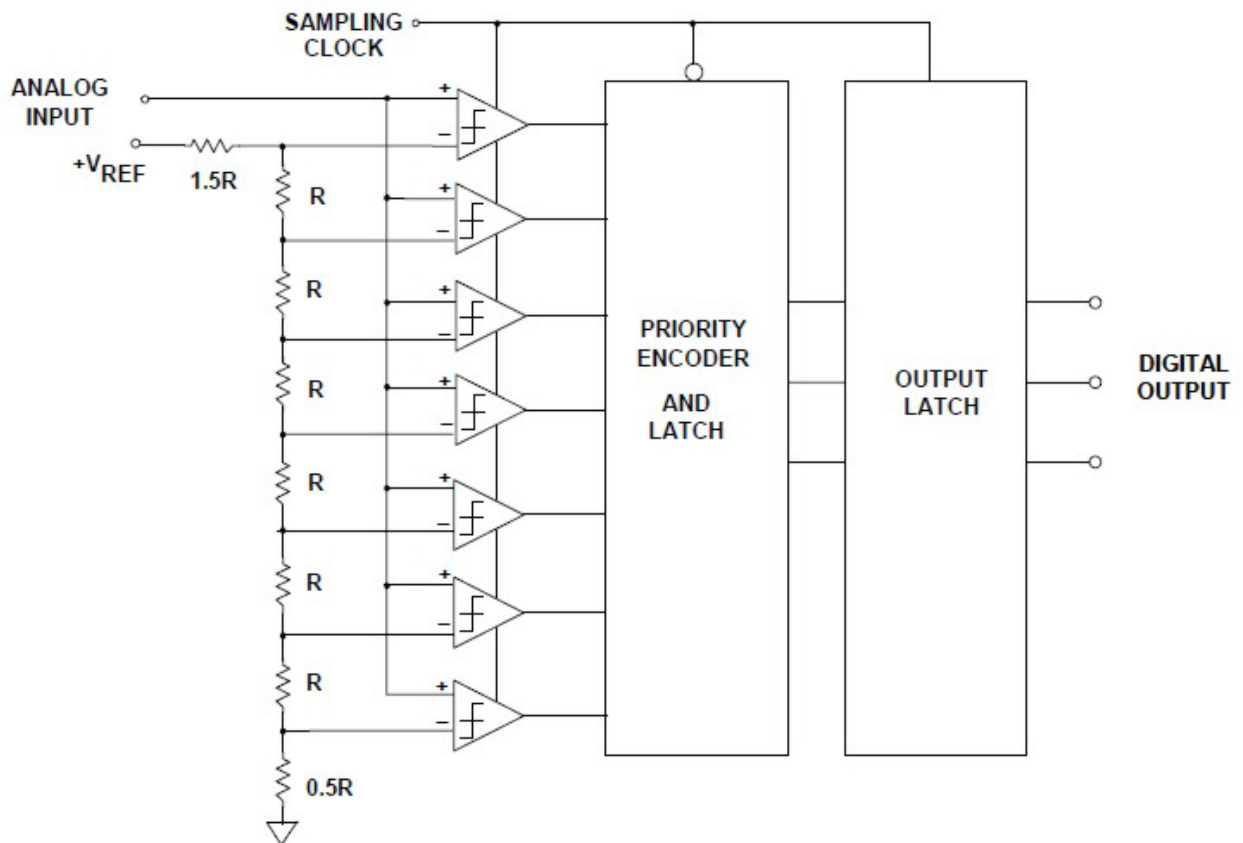


Рисунок 5.9 – Структурна схема АЦП прямого перетворення

Принцип дії АЦП гранично простий: вхідний сигнал надходить одночасно на всі «плюсові» входи компараторів, а на «мінусові» подається ряд напруг, одержуваних з опорного шляхом ділення резисторами R . Для схеми на рис. 1 цей ряд буде таким: $(1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16)$ U_{ref} , де U_{ref} - опорна напруга АЦП.

Нехай на вхід АЦП подається напруга, рівне $1/2 U_{ref}$. Тоді спрацюють перші 4 компаратора (якщо рахувати знизу), і на їх виходах з'являться логічні одиниці. Пріоритетний шифратор (priority encoder) сформує з «стовпчика» одиниць двійкового коду, який фіксується вихідним регістром.

Тепер стають зрозумілими переваги та недоліки такого перетворювача. Все компаратори працюють паралельно, час затримки схеми одно часу затримки в одному компараторе плюс час затримки в шифраторі. Компаратор і шифратор можна зробити дуже швидкими, в результаті вся схема має дуже високу швидкодію.

Але для отримання N розрядів потрібно 2^N компараторів (і складність шифратора теж зростає як 2^N). Схема на рис. 1. містить 8 компараторів і має 3 розряду, для отримання 8 розрядів потрібно вже 256 компараторів, для 10 розрядів - 1024 компаратора, для 24-бітного АЦП їх знадобилося б понад 16 млн. Однак таких висот техніка ще не досягла.

АЦП послідовного наближення

АЦП послідовного наближення реалізує алгоритм «зважування», висхідний ще до Фібоначчі. У своїй книзі «Liber Abaci» (1202 г.) Фібоначчі розглянув «завдання про вибір найкращої системи гирь», тобто про знаходження такого ряду ваг гирь, який би вимагав для знаходження ваги предмета мінімальної кількості зважувань на важільних вагах. Рішенням цього завдання є «двійковий» набір гирь.

Аналого-цифровий перетворювач послідовного наближення (SAR, Successive Approximation Register) вимірює величину вхідного сигналу, здійснюючи ряд послідовних «зважувань», тобто порівнянь величини вхідної напруги з рядом величин (рис.5.10), що генеруються в такий спосіб:

1. на першому етапі на виході вбудованого цифро-аналогового перетворювача встановлюється величина, що дорівнює $1 / 2U_{ref}$ (тут і далі ми припускаємо, що сигнал знаходиться в інтервалі $(0 - U_{ref})$).

2. якщо сигнал більше цієї величини, то він порівнюється з напругою, що лежить посередині залишився інтервалу, тобто, в даному випадку, $3 / 4U_{ref}$. Якщо сигнал менше встановленого рівня, то таке порівняння буде проводитися з меншою половиною залишився інтервалу (тобто з рівнем $1 / 4U_{ref}$).

3. Крок 2 повторюється N раз. Таким чином, N порівнянь («зважувань») породжує N біт результату.

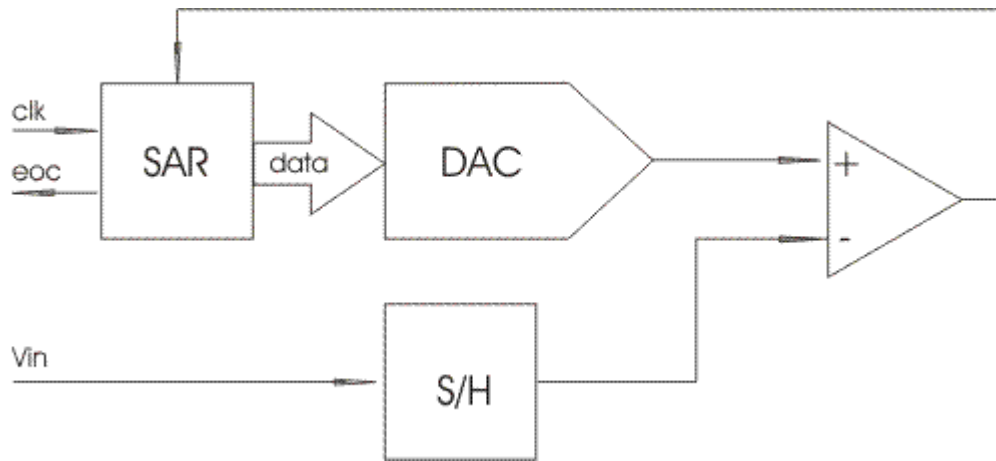


Рисунок 5.10 – Структурна схема АЦП послідовного наближення.

Таким чином, АЦП послідовного наближення складається з наступних вузлів:

1. Компаратор. Він порівнює вхідну величину і поточне значення «вагового» напруги.
2. Цифро-аналоговий перетворювач (Digital to Analog Converter, DAC). Він генерує «вагове» значення напруги на основі надходить на вхід цифрового коду.
3. Регістр послідовного наближення (Successive Approximation Register, SAR). Він здійснює алгоритм послідовного наближення, генеруючи поточне значення коду, що подається на вхід ЦАП. За його назвою названа вся ця архітектура АЦП.
4. Схема вибірки-зберігання (Sample / Hold, S / H). Для роботи даного АЦП принципово важливо, щоб вхідна напруга зберігало незмінну величину протягом всього циклу перетворення. Однак «реальні» сигнали мають властивість змінюватися в часі. Схема вибірки-зберігання «запам'ятовує» поточне значення аналогового сигналу, і зберігає його незмінним протягом усього циклу роботи пристрою.

Перевагою пристрою є відносно висока швидкість перетворення: час перетворення N-бітного АЦП становить N тактів. Точність перетворення обмежена точністю внутрішнього ЦАП і може становити 16-18 біт (зараз стали з'являтися і 24-бітові SAR ADC, наприклад, AD7766 і AD7767).

Дельта-сигма АЦП

Сигма-дельта АЦП, іноді званий в літературі АЦП з балансуванням заряду. Структурна схема сигма-дельта АЦП наведена на рис. 5.11.

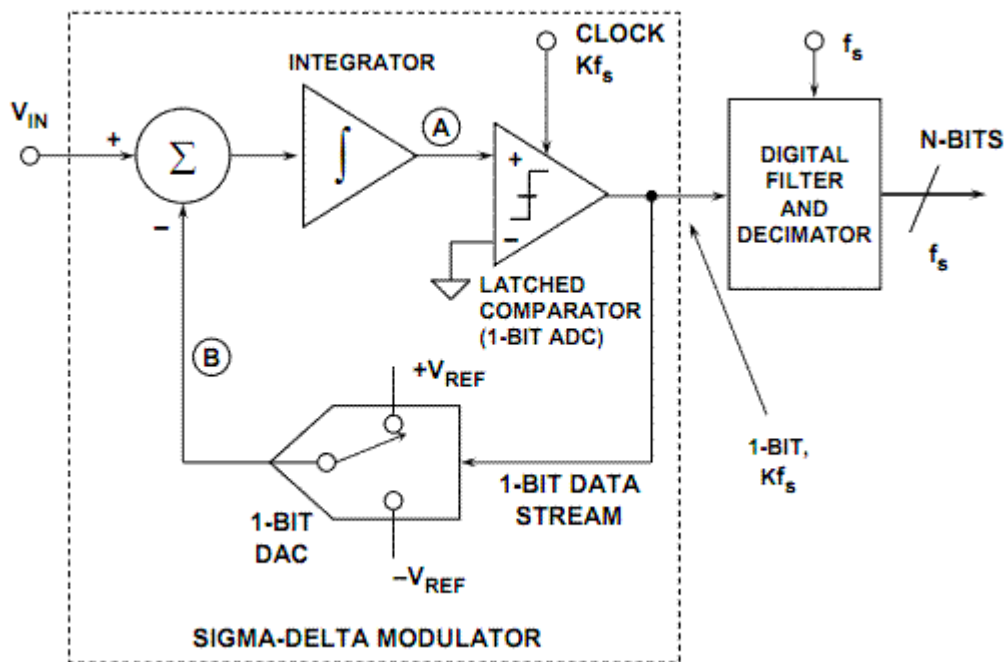


Рисунок 5.11 – Структурна схема сигма-дельта АЦП.

Принцип дії даного АЦП кілька більш складний, ніж у інших типів АЦП. Його суть в тому, що вхідна напруга порівнюється зі значенням напруги, накопиченим інтегратором. На вхід інтегратора подаються імпульси позитивної або негативної полярності, в залежності від результату порівняння. Таким чином, даний АЦП являє собою просту систему, що стежить: напруга на виході інтегратора «відстежує» вхідна напруга (рис.5.12). Результатом роботи даної схеми є потік нулів і одиниць на виході компаратора, який потім пропускається через цифровий ФНЧ, в результаті виходить N -розрядний результат. ФНЧ на рис.5.11. Об'єднаний з «дециматор», пристроєм, що знижує частоту слідування відліків шляхом їх «проріджування».

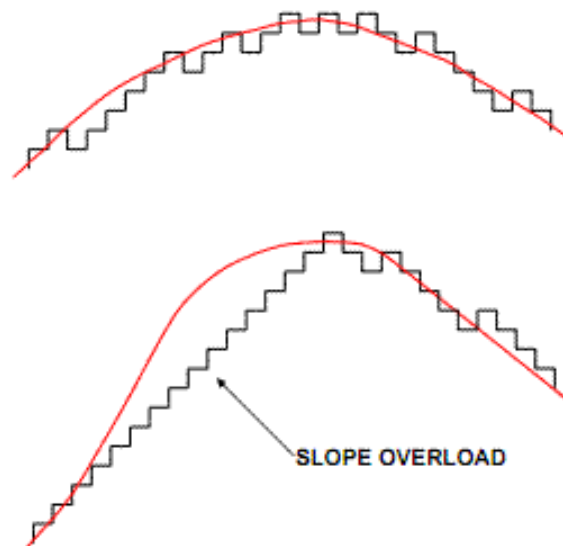


Рисунок 5.12 – Сигма-дельта АЦП як система слідування

АЦП має безліч характеристик, з яких основними можна назвати частоту перетворення і розрядність. Частота перетворення зазвичай виражається в відліків в секунду (samples per second, SPS), розрядність - в бітах. Сучасні АЦП можуть мати розрядність до 24 біт і швидкість перетворення до одиниць GSPS (звичайно, не одночасно). Чим вище швидкість і розрядність, тим важче отримати необхідні характеристики, тим дорожче і складніше перетворювач. Швидкість перетворення і розрядність пов'язані один з одним певним чином, і ми можемо підвищити ефективну розрядність перетворення, пожертвувавши швидкістю.

Основні характеристики АЦП

Основний графік, який відображає роботу АЦП – передавальна характеристика перетворення. В ідеальному світі це була б пряма лінія, тобто у кожного аналогового рівня сигналу був би єдиний цифровий еквівалент (рис. 5.1).

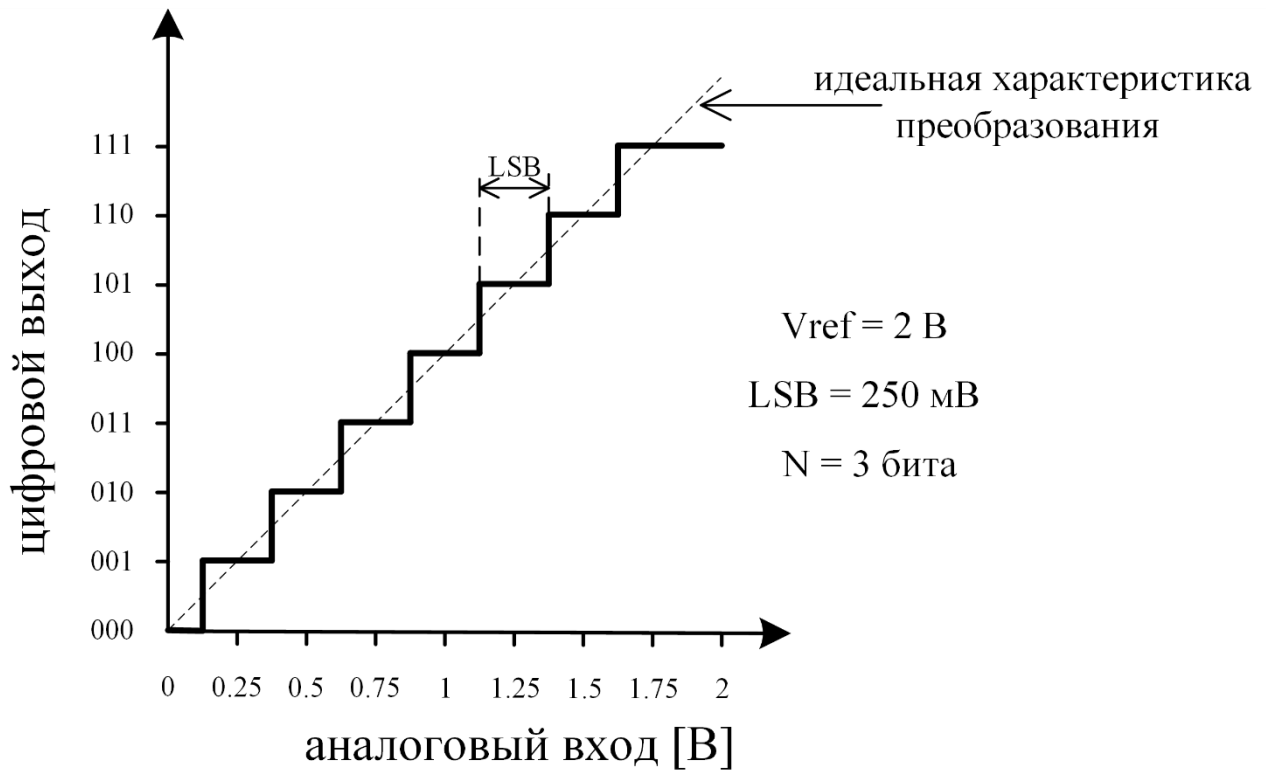


Рисунок 5.1 – Ідеальна характеристика АЦП

Однак через наявність різних видів шуму, ми не можемо збільшувати розрядність АЦП до нескінченності. Тобто існує межа, який обмежує мінімальну ціну поділки шкали. Іншими словами, зменшуючи розподіл шкали ми рано чи пізно перейдемо до рівня шуму. Так, звичайно, можна зробити хоч 100-бітний АЦП, однак більшість біт даного АЦП не будуть нести корисну інформацію. Саме тому характеристика АЦП має ступінчасту форму, що рівносильно наявності кінцевої розрядності АЦП.

Проектуючи систему необхідно вибирати АЦП, який би забезпечив відсутність втрати інформації при оцифруванні. Для того, щоб вибрати перетворювач, необхідно зрозуміти, які параметри його характеризують.

Параметри АЦП можна розділити на 2 групи:

Статичні - характеризують АЦП при постійному або дуже повільно змінюється вхідному сигналі. До даних параметрів можна віднести: максимальне і мінімальне допустиме значення вхідного сигналу, розрядність, інтегральну та диференціальну нелінійності, температурну нестабільність параметрів перетворення і ін.

Динамічні - визначають максимальну швидкість перетворення, граничну частоту вхідного сигналу, шуми і нелінійності.

Статичні параметри

Максимальний (V_{ref+}) і *мінімальний* (V_{ref-}) рівні вхідного сигналу - встановлюють діапазон шкали перетворення, щодо якої буде оцінюватися вхідний сигнал. Також цей параметр може позначатися як FS - full scale. Досить часто в АЦП мінімальний рівень встановлюється рівним GND, такі мікросхеми мають спрощену будову і називаються single-ended.

Розрядність (N) - розрядність вихідного коду, що характеризує кількість дискретних значень, які перетворювач може видати на виході.

Молодший значущий розряд (МЗР, англ. LSB - Least Significant Bit) - мінімальна вхідна напруга, яку сприймає АЦП (нульове значення в шкалі перетворення).

Помилка зміщення (offset error) - визначається як відхилення фактичної передавальної характеристики АЦП від передавальної характеристики ідеального АЦП в початковій точці шкали. Вимірюється в частках LSB. При помилку зміщення перехід вихідного коду від 0 до 1 відбувається при вхідній напрузі відмінному від 0.5LSB (рис. 5.2).

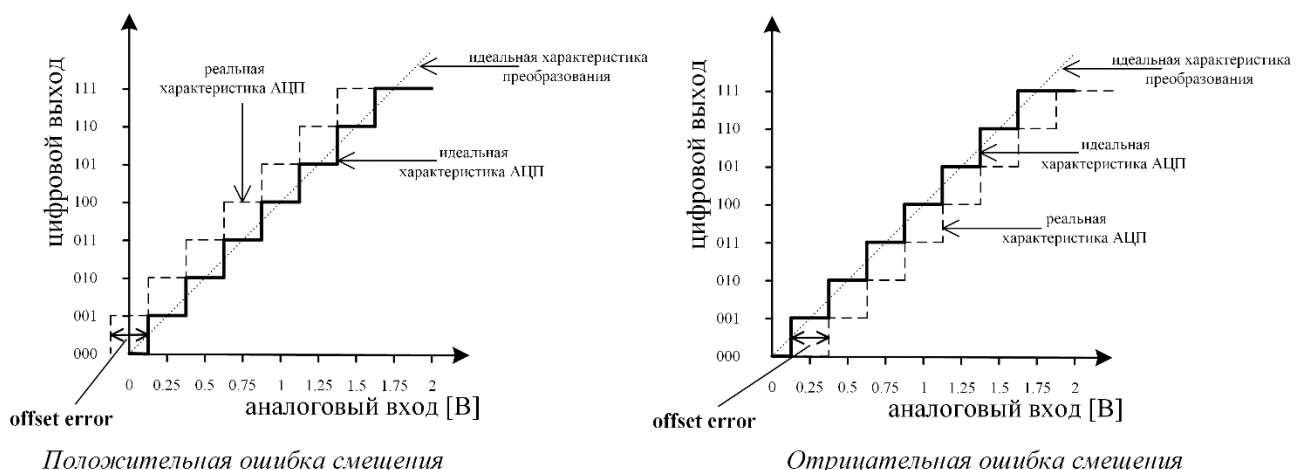


Рисунок 5.2 – Помилка зміщення

Помилка посилення (gain error) - визначається як відхилення середньої точки останнього кроку перетворення (якому відповідає вхідна напруга V_{ref}) реального АЦП від середньої точки останнього кроку перетворення ідеального АЦП після компенсації помилки зсуву (рис. 5.3).

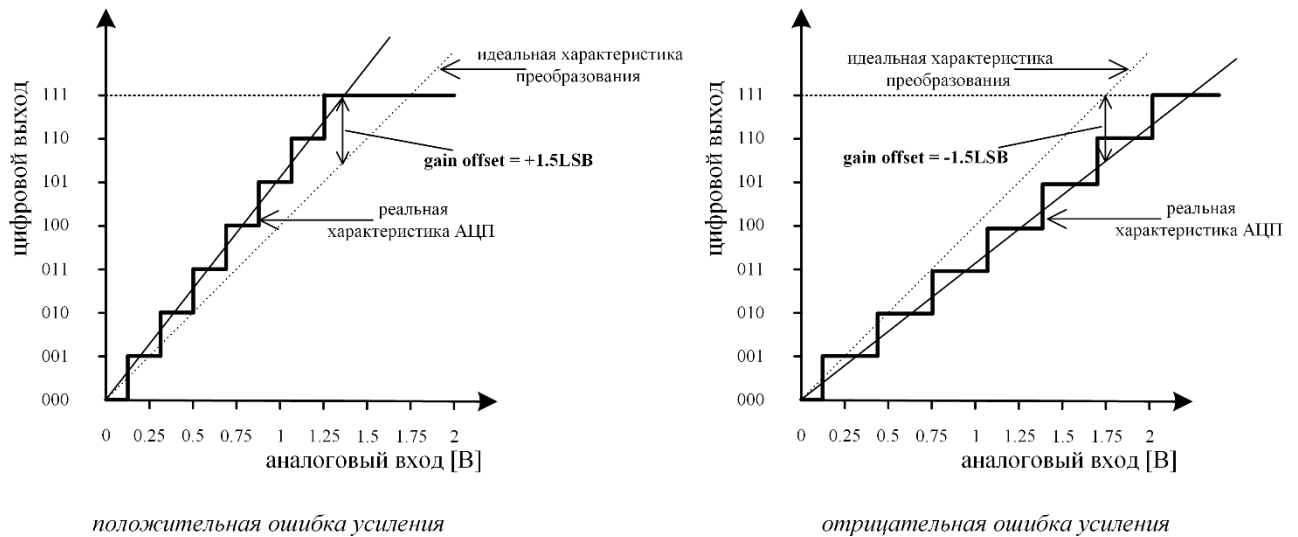


Рисунок 5.3 – Помилка посилення

Диференціальна нелінійність (DNL - Differential nonlinearity) - відхилення ширини сходинки на передавальній характеристиці реального АЦП від номінальної ширини сходинки у ідеального перетворювача. Через диференціальної нелінійності кроки квантування мають різну ширину (рис. 5.4).

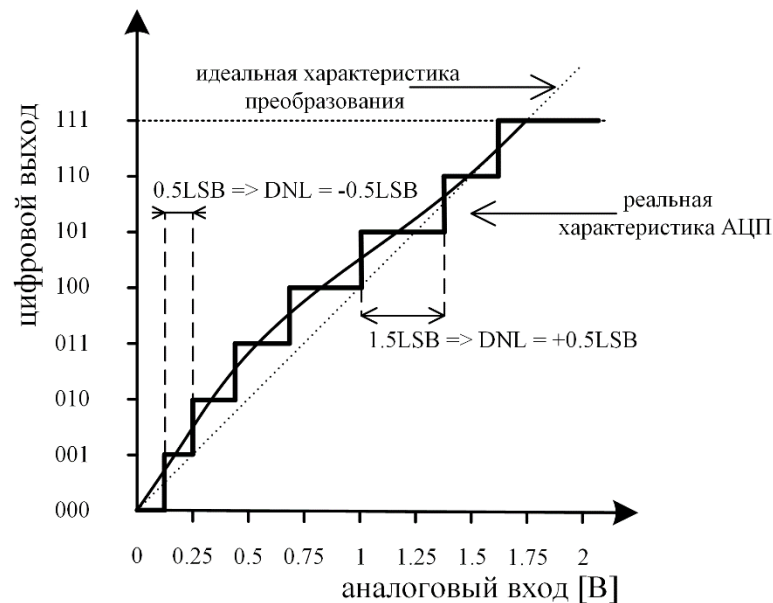


Рисунок 5.4 – Диференціальна нелінійність

Інтегральна нелінійність (INL - Integral nonlinearity) - різниця по вертикалі між реальною та ідеальною характеристикою перетворення (рис. 5.5). INL можна інтерпретувати як суму DNL. Негативна INL вказує на те, що реальна характеристика знаходиться нижче ідеальної в даній точці шкали. Для позитивної INL реальна характеристика знаходиться вище ідеальною. Розподіл DNL визначає інтегральну нелінійність АЦП.

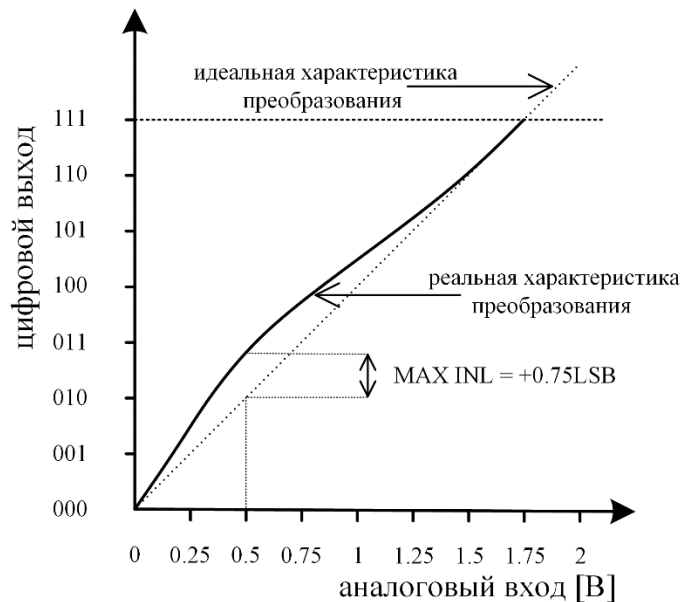


Рисунок 5.5 – Інтегральна нелінійність

Загальна нескоректована помилка (TUE - Total Unadjusted Error) - абсолютна помилка, що включає в себе наступні помилки: квантування, зміщення, посилення і нелінійності. Іншими словами, це максимальне відхилення між реальною та ідеальною характеристикою перетворення. Для ідеального АЦП $TUE = 0.5LSB$, обумовлена помилкою квантування (або шум квантування - виникає через округлення значення аналогового сигналу, яке відповідає цифровому коду). Помилки посилення і зміщення зазвичай вносять найбільш вагомий внесок в абсолютну помилку. Однак з точки зору динамічних параметрів (див. Нижче) помилки зсуву і посилення незначні, так як вони не породжують нелінійних спотворень.

Динамічні параметри

Частота дискретизації (f_s - sampling frequency) - частота, при якій відбувається перетворення в АЦП (ну або $1 / T_s$, де T_s - період вибірки). Вимірюється числом вибірок в секунду. Зазвичай під цим позначенням на увазі максимальну частоту дискретизації, при якій специфіковані параметри перетворювача (рис. 5.6).

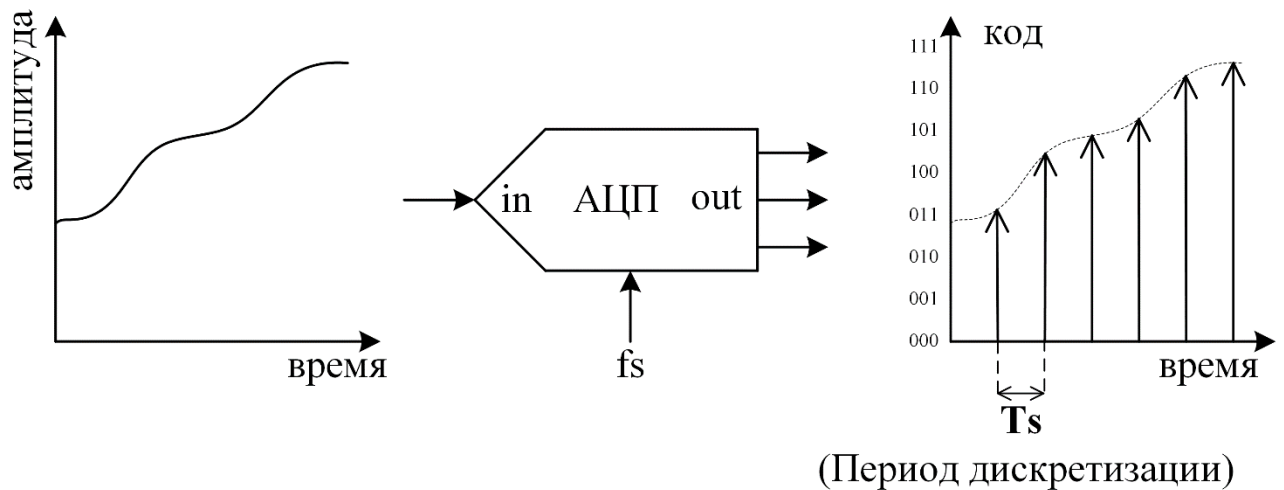


Рисунок 5.6 – Процес перетворення АЦП

Відношення сигнал/шум (SNR - Signal-to-Noise Ratio) - визначається як відношення потужності оброблюваного сигналу до потужності шуму, який додається в процесі перетворення (рис.5.7). SNR зазвичай виражається в децибелах (дБ) і розраховується за наступною формулою:

$$SNR = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right) \quad (5.1)$$

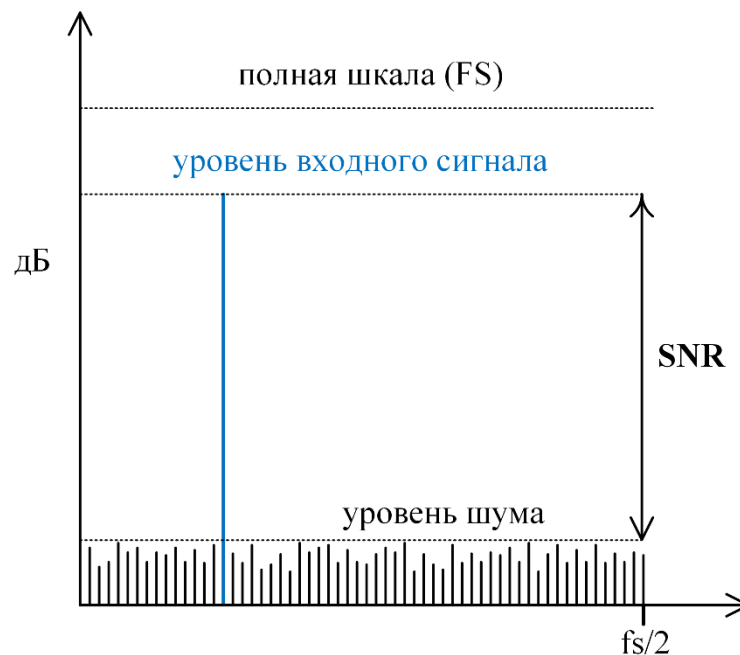


Рисунок 5.7 – Амплітудно-часоттна характеристика сигналу

Для оцінки SNR АЦП при розробці системи можна скористатися наступною формулою:

$$SNR = 6.02N + 1.76 + 10 \cdot \lg \left(\frac{f_s}{2 \cdot BW} \right) \quad (5.2)$$

Перші 2 доданків враховують рівень сигналу і помилку квантування (треба розуміти, що формула вірна для сигналу розмаху повної шкали). Третє складова враховує ефект передискретизації (виграш по обробці або processing gain): якщо смуга оброблюваного сигналу ($BW < f_s/2$), то, застосувавши цифровий фільтр низьких частот (або смугової, тут залежить все від смуги і несучої частоти) до результату перетворення, можна вирізати частину шуму АЦП, а решта буде розподілена від 0 до BW (рис. 5.8). Якщо шум АЦП рівномірно розподілений по всіх частотах (т.зв. «білий» шум) інтегральний шум після фільтрації зменшиться в $f_s / 2 / BW$ раз, що і відображає третій член формули.

Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень (THD - total harmonic distortion). Перш, ніж сигнал перетворюється в цифровий код, він проходить через нелінійні блоки, які спотворюють сигнал. Наприклад, нехай є сигнал з частотою f . Пройшовши через нелінійний блок до нього додадуться компоненти з частотами $2f, 3f, 4f \dots$ - 2-а, 3-я, 4-я і т.д. гармоніки вхідного сигналу. Якщо Дискретизований сигнал розкласти в спектр за допомогою ДПФ (дискретне перетворення Фур'є), ми побачимо, що всі ці гармоніки «перенеслися» в першу зону Найквіста (від 0 до $f_s / 2$) (рис. 5.8).

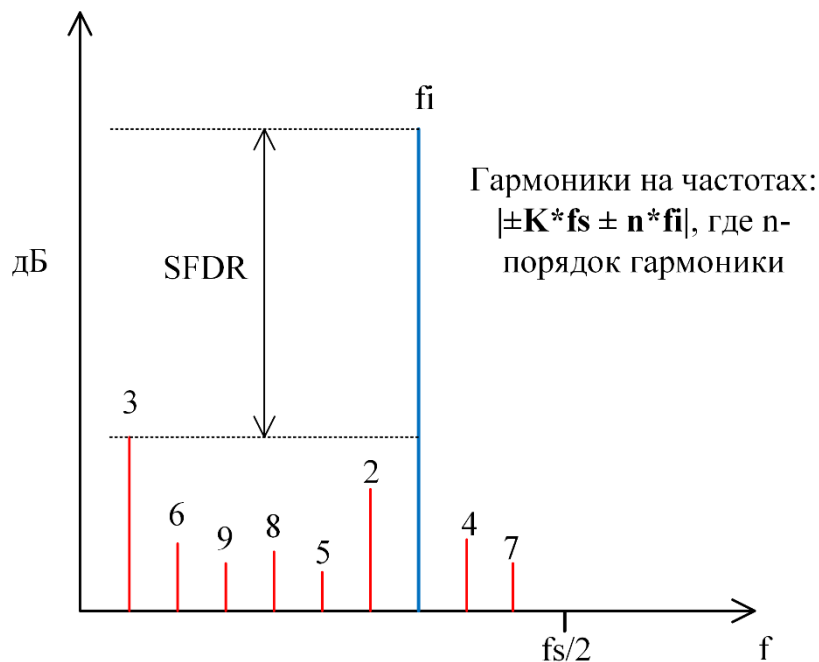


Рисунок 5.8 – Нелінійні спотворення

Побічні гармоніки спотворюють опрацьований сигнал, що погіршує продуктивність системи. Цей ефект можна виміряти, використовуючи характеристику загальні нелінійні спотворення. THD визначається як відношення сумарної потужності гармонійних частотних складових до потужності основною (вихідної) частотної складової (в деяких документаціях виражається в дБ):

$$THD = \frac{P_2 + P_3 + \dots + P_n}{P_1} \quad (5.3)$$

Динамічний діапазон вільний від гармонік (SFDR - Spurious-Free Dynamic Range). Є відношенням потужності корисного сигналу до потужності найбільшого «Спурія» (будь-яка паразитна складова в спектрі, не обов'язково гармонійного походження), присутнього в спектрі.

Відношення сигнал/шум і нелінійні спотворення (SINAD - signal-to-noise and distortion ratio). Аналогічний SNR, але крім шуму враховує всі види перешкод і спотворень, що виникають при аналого-цифровому перетворенні. SINAD є одним з ключових параметром, що характеризує АЦП (в деяких джерелах позначається як SNDR):

$$SINAD = 10 \cdot \lg \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise} + P_{distortion}} \right) \quad (5.4)$$

Ефективна розрядність (ENOB - effective number of bits) - описує ефективну роздільну здатність реального перетворювача з точки зору кількості розрядів, яку мав би ідеальний перетворювач з такою ж роздільною здатністю. Величина ENOB може приймати дробові значення.

$$ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02} \quad (5.5)$$

Ефективна розрядність ідеального дискретизатора збігається з розрядністю АЦП (наприклад, 8 двійкових розрядів) і залишається незмінною в смузі від постійної напруги до максимальної робочої частоти приладу. Насправді всі прилади не ідеальні і зазвичай ENOB відрізняється від розрядності АЦП в меншу сторону, причому різниця зростає з ростом частоти.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Дослідити похибку перетворення АЦП

1.1. Побудувати схему наведену на рис 5.13 у програмному середовищі Multisim.

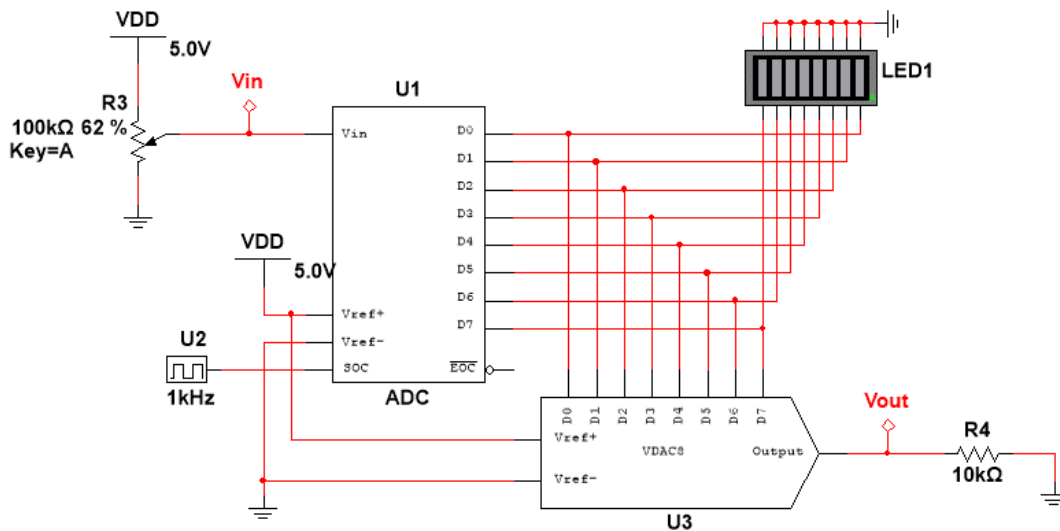


Рисунок 5.13 – Схема для дослідження роботи АЦП

1.2. Запустити симуляцію та виміряти значення напруги V_{out} та значення код напруги у бінарному вигляді для 10 заданих значень вхідної напруги V_{in} , результат занести до табл. 3.1. Привести отримане бінарне значення в десятковий вигляд (стовпець D_p). Розрахувати значення абсолютної похибки вимірювання формулою:

$$\Delta V = V_{in} - V_{out} \quad [V]$$

Розрахункове значення розрядів ($D_{розр.}$) можна знайти за формулою:

$$D_{розр.} = \frac{(2^N - 1) \cdot V_{in}}{V_{ref+} - V_{ref-}}$$

де, N - розрядність АЦП, $(V_{ref+} - V_{ref-})$ – вимірювальний діапазон напруги.

Оцінити значення відносної похибки квантування за формулою:

$$\Delta V = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{in}} \cdot 100\%$$

Таблиця 5.1 – Результати вимірювання

N	$V_{in}[V]$	$V_{out}[V]$	$Binary(D_7 \dots D_0)$	D_p	$D_{розр.}$	$\Delta V, [V]$	$\Delta V, \%$
1	0,5						
2	1						
3	1,5						
4	2						
5	2,5						
6	3						
7	3,5						
8	4						
9	4,5						
10	5						

1.3. Проаналізувати отриманий результат. Висновки занести до протоколу.

2. Дослідити шумові характеристики АЦП

2.1. Модифікувати попередню схему. Замінити потенціометр на джерело змінної наруги, а сему індикації замінить на схему дослідження наведену на рис. 5.14.

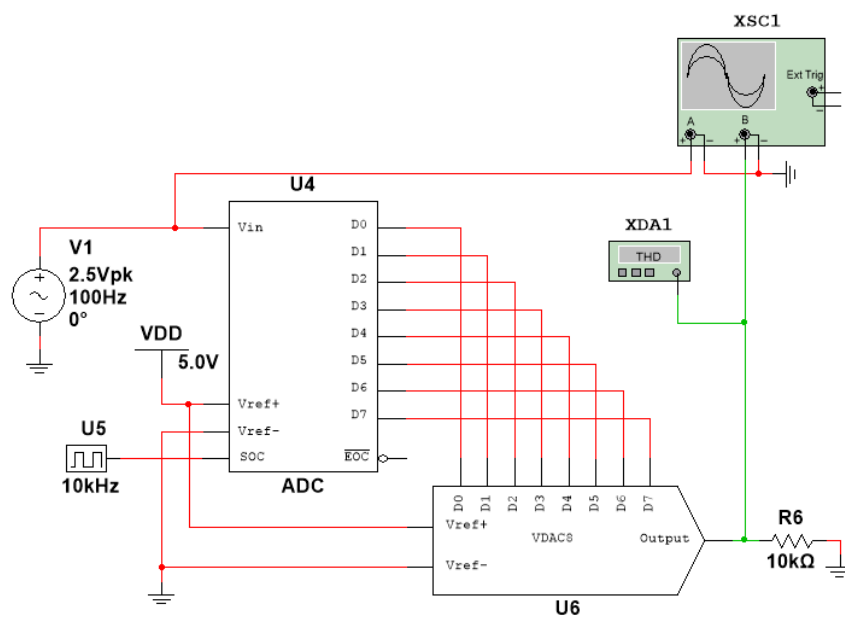


Рисунок 5.14 – Схема для дослідження умових характеристик АЦП

2.2. Відповідно до рис. 5.15 налаштувати джерело змінної наруги.

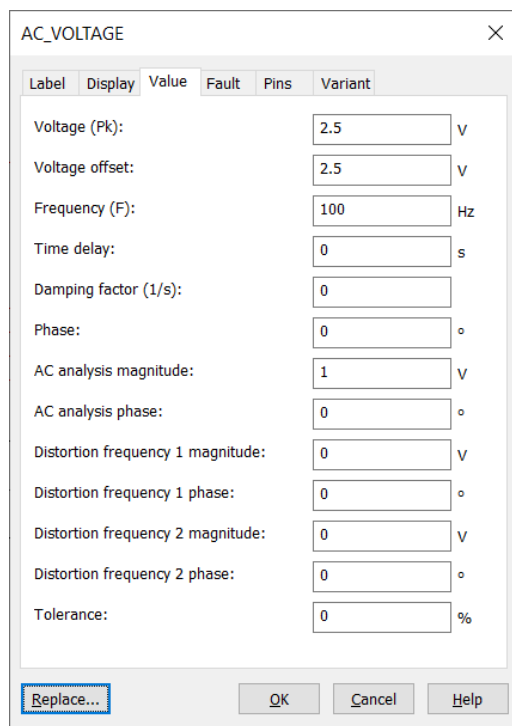


Рисунок 5.15 – Вікно налаштування AC_VOLTAGE

2.3. У вікні налаштування Distortion Analyzer встановити основну частоту сигналу рівню частоті джерела сигналу, в якості досліджуваного параметру обрати SINAD з відображенням у вигляді dB (див. рис. 5.16)

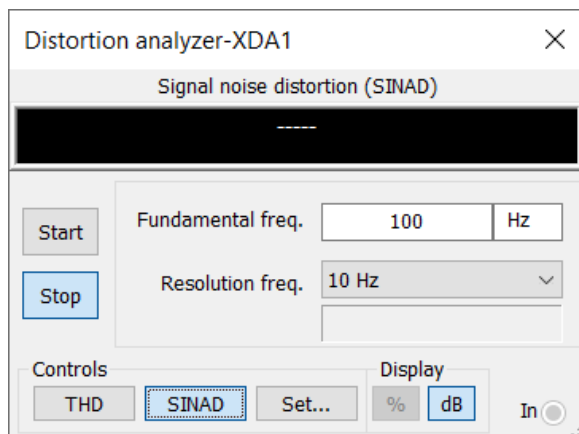


Рисунок 5.16 – Вікно налаштування Distortion Analyzer

2.4. Запустити симуляцію та зачекати 15 – 20 повних періодів сигналу. До протоколу занести осцилограму отриманих сигналів та отримане значення SINAD.

2.5. Провести моделювання синусоїд заданих в табл. 5.2 частот та занести до неї результати вимірювань значень SINAD, для кожної частоти сигналу

відповідно. За формулою (5.5) розрахувати параметр ефективної кількості біт та занести отримані результати до табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Динамічні характеристики АЦП

№	Частота сигналу, Гц	Частота дискретизації, Гц	SINAD, dB	ENOB, bit
1	10	10K		
2	50	10K		
3	100	10K		
4	250	10K		
5	500	10K		
6	1K	10K		

2.6. За отриманими результатами сформулювати висновок.